

## Rede de computadores – Unidade 1 – Web Aula 1

### Hardware e Software

#### 1. Objetivo das Redes de Computadores

Compartilhar recursos (programas, equipamentos, dados) entre usuários, independentemente da localização.

Redes seguem o modelo **cliente/servidor** (clientes acessam servidores) ou **peer-to-peer (P2P)** (todos podem requisitar e disponibilizar dados).

#### 2. Classificação das Redes

##### -Por Endereçamento de Transmissão:

**Broadcasting:** Dados enviados para todos os dispositivos da rede.

**Multicasting:** Dados enviados para um grupo específico de dispositivos.

**Anycasting:** Comunicação entre dois dispositivos mais próximos da lista de endereços.

**Unicasting:** Comunicação direta entre dois dispositivos.

##### -Por Escala:

**PAN (Personal Area Network):** Pequenas redes pessoais (exemplo: conexão Bluetooth entre celular e fone de ouvido).

**LAN (Local Area Network):** Redes locais (exemplo: Wi-Fi doméstico ou de uma empresa).

**MAN (Metropolitan Area Network):** Redes que conectam LANs em cidades (exemplo: redes de provedores de internet).

**WAN (Wide Area Network):** Redes de longa distância (exemplo: internet global).

#### 3. Tecnologias de Redes

**LANs:** Conectadas via cabo, fibra óptica, infravermelho ou rádio frequência; operam entre **56 Mbps e 1 Gbps**.

**MANs/WANs:** Utilizam sub-redes formadas por **linhas de transmissão (cobre, fibra óptica, rádio frequência)** e **routers (elementos de comutação)**.

#### 4. Modelo de Rede e Arquitetura de Rede

Redes seguem uma **hierarquia de camadas**, cada uma com um **protocolo de comunicação**.

Entre as camadas, há **interfaces** que definem os serviços e operações.

O **protocolo** define regras para troca de informações entre dispositivos.

**Modelo Cliente-Servidor :** O modelo Cliente-Servidor é uma arquitetura de rede onde o cliente (dispositivo que faz as requisições) envia pedidos para o servidor (dispositivo que processa e responde às requisições). Exemplos desse modelo incluem a navegação na web e serviços de e-mail. O servidor oferece recursos e serviços, enquanto o cliente interage com esses serviços.

#### **Modelo P2P (Peer-to-Peer)**

No modelo Peer-to-Peer (P2P), todos os dispositivos na rede podem atuar tanto como cliente quanto como servidor. Ao contrário do modelo cliente-servidor, onde um servidor centraliza os serviços, no P2P, os dispositivos se conectam diretamente uns aos outros. Exemplos são o compartilhamento de arquivos (como o BitTorrent) e criptomoedas.

### **5. Tipos de Serviços de Comunicação**

**Orientado à Conexão:** Comunicação confiável, entrega garantida e na ordem correta.  
(Exemplo: chamadas de vídeo, streaming)

**Sem Conexão:** Cada mensagem é enviada independentemente, sem garantia de entrega na ordem correta. (Exemplo: envio de e-mails)

### **6. Qualidade de Serviço (QoS)**

**QoS (Quality of Service):** Mede a eficiência da rede no envio de dados com qualidade e previsibilidade.

**Prioridade de Tráfego:** A **Qualidade de Serviço (QoS)** permite priorizar certos tipos de tráfego de rede. Por exemplo, em uma rede que transmite dados de voz (VoIP) e vídeos ao mesmo tempo, a QoS pode priorizar o tráfego de voz para garantir que as chamadas não sofram interrupções ou degradação de qualidade.

**Gerenciamento de Banda:** O gerenciamento de largura de banda, também conhecido como **controle de banda**, é utilizado para garantir que a rede tenha a capacidade necessária para suportar tráfegos críticos, evitando congestionamentos e garantindo que todos os dispositivos conectados tenham acesso adequado aos recursos da rede.

### **7. Endereçamento e Roteamento**

**IPv4 vs. IPv6:** O **IPv4** é o protocolo de endereçamento mais utilizado, utilizando endereços de 32 bits (exemplo: 192.168.0.1). Devido à escassez de endereços disponíveis com o crescimento da Internet, surgiu o **IPv6**, que usa endereços de 128 bits, oferecendo um número praticamente ilimitado de endereços para dispositivos conectados.

**Roteamento Dinâmico e Estático:** O **roteamento dinâmico** permite que os roteadores ajustem automaticamente as rotas de dados conforme as condições da rede mudam. Já o **roteamento estático** é configurado manualmente, o que o torna mais simples, mas menos flexível em ambientes de rede dinâmicos.

## **Arquiteturas Hierárquicas**

### **1. Funções das Camadas de Redes:**

**Controle de erros:** Garante comunicação confiável.

**Controle de fluxo:** Evita sobrecarga de nós mais lentos.

**Segmentação:** Divide dados em partes menores.

**Multiplexação:** Permite que várias camadas compartilhem os serviços de uma mesma camada.

**Estabelecimento de conexão:** Permite criar e manter a conexão.

### **2. Modelo de Referência OSI:**

**Camada Física:** Transmissão de bits através do meio físico.

**Camada de Enlace:** Transforma transmissão bruta em quadros livres de erros.

**Camada de Rede:** Roteamento de pacotes do ponto de origem até o destino.

**Camada de Transporte:** Segmentação e controle de fluxo entre origem e destino.

**Camada de Sessão:** Estabelecimento de sessões de comunicação.

**Camada de Apresentação:** Sintaxe e criptografia dos dados transmitidos.

**Camada de Aplicação:** Comunicação entre aplicações de rede (ex: transferência de arquivos, busca de diretórios).

### **3. Modelo TCP/IP (Arquitetura da Internet):**

**Camada Física:** Não explicitamente definida, depende do meio físico.

**Camada de Enlace:** Garantia de que os quadros da camada de rede sejam entregues sem erros.

**Camada de Rede:** Uso do protocolo IP para roteamento e controle de congestionamento.

**Camada de Transporte:** Protocolos TCP (confiável) e UDP (não confiável) para comunicação fim a fim.

**Camada de Aplicação:** Protocolos como SMTP (e-mail), HTTP (navegação web), etc.

#### 4. Diferenças entre OSI e TCP/IP:

O **modelo OSI** tem 7 camadas, enquanto o **modelo TCP/IP** tem 4 ou 5 camadas.

**Camadas de Sessão e Apresentação** no modelo OSI não são explicitamente definidas no TCP/IP.

**Camada de Acesso ao Meio:** No TCP/IP, não é explicitamente mencionada, sendo referida como parte das camadas de Enlace e Física.

#### 5. Protocolos e Implementação:

Os protocolos da arquitetura TCP/IP são definidos pelo **IETF** (Internet Engineering Task Force) e **IEEE** (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Cada camada do modelo TCP/IP tem uma série de protocolos específicos associados a ela, como **IP**, **TCP**, **UDP**, **HTTP**, **SMTP**, etc.

**HTTP/HTTPS:** O **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) é o protocolo utilizado para a comunicação entre navegadores e servidores web. Já o **HTTPS** (HyperText Transfer Protocol Secure) é a versão segura, onde os dados são criptografados através do protocolo TLS/SSL, garantindo a proteção e confidencialidade das informações trocadas.

**TCP/IP:** O **TCP/IP** é o conjunto de protocolos fundamentais para a comunicação na Internet. O **TCP** (Transmission Control Protocol) é responsável por garantir a entrega confiável de pacotes de dados, reordenando e corrigindo pacotes que chegam fora de ordem ou com erros. O **IP** (Internet Protocol) gerencia o endereçamento e o roteamento dos pacotes de dados, para garantir que eles cheguem ao destino correto.

#### Modelos OSI e TCP/IP

O modelo **OSI** (Open Systems Interconnection) é um modelo de referência que descreve sete camadas de comunicação em uma rede de computadores: física, enlace de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. O **TCP/IP** é o modelo mais utilizado na prática, com apenas quatro camadas: link de dados, internet, transporte e aplicação.

### Tecnologias de Redes de Computadores

#### Redes sem fio

Redes sem fio (Wi-Fi) são uma tecnologia que permite a transmissão de dados sem a necessidade de cabos. Utilizam ondas de rádio para comunicação entre dispositivos e pontos de acesso. Sua principal vantagem é a mobilidade, permitindo que os dispositivos se conectem à rede sem estar fisicamente conectados.

## **Fibra Óptica**

A fibra óptica utiliza fios de vidro ou plástico para transmitir dados como sinais de luz. Ela oferece maior velocidade e alcance que os cabos metálicos, tornando-se uma opção ideal para conexões de internet de alta performance e de longo alcance.

### **1. Largura de Banda**

**Largura de Banda Analógica:** Faixa de frequências de sistemas eletrônicos, medida em hertz (Hz).

**Largura de Banda Digital:** Quantidade de dados binários transmitidos, medida em bits por segundo (bps).

### **2. Tipos de Redes de Transmissão de Dados**

**Linhas Dedicadas:** Oferecem conectividade exclusiva em tempo integral, como enlaces seriais ponto a ponto.

**Redes Comutadas:** Incluem comutação de circuitos e comutação de pacotes.

### **3. Comutação de Circuitos vs. Comutação de Pacotes**

**-Comutação de Circuitos:** Recursos são reservados durante a conexão (exemplo: rede telefônica). Na **comutação de circuitos**, uma conexão dedicada e contínua é estabelecida entre os dispositivos durante toda a comunicação. Essa tecnologia é usada em serviços como telefonia fixa, onde a linha fica ocupada enquanto a comunicação está em andamento.

**-Comutação de Pacotes:** Dados são enviados em pacotes sem reserva prévia de largura de banda (exemplo: Internet). A **comutação de pacotes** divide as informações em pequenos pacotes e os envia independentemente pela rede. Cada pacote pode tomar uma rota diferente até o destino, onde será reagrupado, garantindo uma comunicação eficiente e resiliente, mesmo em redes congestionadas.

**Redes de Datagramas:** Cada pacote é roteado com base no endereço de destino (exemplo: Internet).

**Redes de Circuitos Virtuais:** Pacotes seguem um caminho virtual específico (exemplo: Frame Relay, ATM).

### **4. Atrasos em Redes de Comutação de Pacotes**

**Atraso de Processamento:** Tempo necessário para analisar e encaminhar pacotes.

**Atraso de Enfileiramento:** Tempo de espera na fila de transmissão devido ao tráfego.

**Atraso de Transmissão:** Tempo para enviar todos os bits de um pacote, dependente do tamanho do pacote e da taxa de transmissão.

**Atraso de Propagação:** Tempo para um bit viajar através do meio físico, dependente da distância e velocidade de propagação.

## 5. Diferença entre Redes de Datagramas e Circuitos Virtuais

**Datagramas:** Usadas em redes como a Internet, pacotes são enviados de acordo com o endereço de destino.

**Circuitos Virtuais:** Usadas para conexões mais controladas, com pacotes identificados por números de circuito virtual.

## 6. Conceitos Adicionais

**Congestionamento da Rede:** Ocorre quando há muitos pacotes na fila de transmissão, causando atraso.

**Serviços Orientados à Conexão:** Garantem que a comunicação seja estabelecida antes do envio de pacotes, como nas redes de circuitos virtuais.

## Rede de computadores – Unidade 1 – Web Aula 2

### Resumo — História da Internet

#### -História da Internet:

**Contexto** - Guerra Fria → necessidade de interconexão entre redes proprietárias.

**ARPA** - Em **1968** criou a **ARPANET**, em **1970**, 4 universidades e em **1972**, mais de 30.

**1982** - Surgem **TCP/IP** e **DNS** (Domain Name System).

**1986** - **NSFNET** conecta universidades, laboratórios, bibliotecas e museus.

**1989:** integração entre **NSFNET** (EUA) e **EBONE** (Europa), surgindo a internet global.

**1990** - Criação da **World Wide Web (WWW)** por Tim Berners-Lee.

**1993** - Lançamento do primeiro navegador popular: **Mosaic**.

**1995** - Internet comercial liberada para o público em geral.

**Brasil** – Em **1989**, criado a **RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa)** e em **1999**, criado a **RNP2**.

## **1. Organismos responsáveis pela Internet**

**ISOC (Internet Society, 1992):** coordena a evolução global da internet.

**IETF:** responsável por padronização e arquitetura técnica da internet.

**IAB:** órgão consultivo técnico da ISOC.

**IRTF:** pesquisa de longo prazo sobre a evolução da internet.

**ICANN:** responsável pela gestão de endereços IP e nomes de domínios (DNS).

## **2. Gestão da internet no Brasil**

**CGI.br (1995):** gerencia domínios e endereços IP no Brasil, propõe normas e programas de inovação.

## **3. Leis importantes**

**Marco Civil da Internet (2014):**

- Garante liberdade de expressão, privacidade, neutralidade da rede.
- Obriga empresas estrangeiras a cumprirem a legislação brasileira.
- Provedores não são responsáveis por conteúdo de clientes, mas devem remover conteúdo após decisão judicial.

**LGPD (2018):**

- Regula coleta, armazenamento e uso de dados pessoais.
- Garante direito à privacidade e proteção de dados.

## **4. Conceitos adicionais**

**Intranet:** rede privada baseada na mesma tecnologia da internet, restrita a empresas, universidades ou órgãos governamentais.

**Topologia da Internet:**

-Hierárquica:

Estações de usuários → ISPs locais → ISPs nacionais → ISPs internacionais.

Acesso via LANs, modem, linhas digitais ou rádio frequência.

## **5. Web 1.0, 2.0 e 3.0**

A **Web 1.0** era uma internet estática, onde os usuários apenas consumiam conteúdo. A **Web 2.0** trouxe a interatividade, permitindo que os usuários criassem e compartilhassem conteúdo (exemplo: redes sociais e wikis). A **Web 3.0**, também conhecida como Web Semântica, está focada em IA, blockchain e descentralização, com o objetivo de fornecer uma internet mais inteligente, personalizada e segura.

## Redes de Acesso

São as tecnologias que permitem conectar um usuário final à internet, seja em casa ou na empresa.

### Redes de Acesso Residencial:

**1 - Acesso Discado (Dial-Up):** Usa modem e linha telefônica analógica, Velocidade: 56 kbps ( ) / 48 kbps (upload).

**2 - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line):** linha telefônica, mas de forma digital, **Velocidades:** 8 Mbps (download - 24 Mbps no ADSL2+) / 1 Mbps (upload - 3 Mbps no ADSL2+). **Distância:** 1,5 km do provedor. **Espectro: Voz** (0 a 4 kHz), **Upload** (26 kHz a 138 kHz), **Download** (138 kHz a 1,1 MHz).

**3 - VDSL (Very-high-bit-rate DSL): Velocidades:** 50 Mbps (download - 100 Mbps no VDSL2), 15 Mbps (upload - 30 Mbps no VDSL2). **Distância:** 300 metros.

**4 - HFC (Hybrid Fiber Coaxial) / DOCSIS:** Usa infraestrutura de TV a cabo, **Velocidades:** 27 Mbps (download - 608 Mbps com DOCSIS 3.0), 9 Mbps (upload - 108 Mbps com DOCSIS 3.0). Banda compartilhada com outros usuários.

**5 - FTTH (Fiber To The Home): Velocidades:** de 100 Mbps até 1 Gbps.

### Redes de Acesso Sem Fio:

**1 - WiMax (Wireless MAN):** Padrão IEEE 802.16, **Frequências:** 2,4 GHz, 5,8 GHz (não licenciadas), 3,5 GHz, 10,5 GHz (licenciadas), **Distância:** 10 km (fixo - 75 Mbps) e 3,5 km (móvel - 30 Mbps).

**2 - 3G (UMTS / HSPA): Velocidades:** 384 kbps (upload), 384 kbps (móvel - download) e 7,2 Mbps (fixo - download).

**3 - 4G (LTE): Velocidades:** 50 Mbps (upload), 100 Mbps (download).

**4 - 5G (NR): Frequências e velocidades:** Baixa (600-700 MHz): até 250 Mbps, Média (2,5-3,7 GHz): até 900 Mbps e Alta (25-39 GHz): até 2 Gbps. **Latência:** entre 5 ms e 20 ms.



## Rede de computadores – Unidade 1 – Web Aula 3

### Segurança da Informação

A segurança da informação busca proteger dados contra acessos não autorizados, alterações indevidas e identificar comunicações falsas. Ela também impede que pessoas utilizem serviços aos quais não têm permissão.

As principais áreas da segurança nas redes são:

**Sigilo:** garante que apenas usuários autorizados tenham acesso às informações.

**Autenticação:** verifica a identidade da outra parte antes de compartilhar dados ou realizar transações.

**Integridade e não repudição:** assegura que as mensagens não foram alteradas e que as ações realmente partiram de quem declarou fazê-las.

**Disponibilidade e controle de acesso:** permite o uso de recursos apenas por quem tem permissão.

As redes são vulneráveis a ataques, pois qualquer equipamento pode interceptar ou falsificar mensagens.

Principais ameaças:

**Vírus:** infectam milhões de dispositivos e causam grandes prejuízos; é essencial o uso de antivírus e cautela ao baixar arquivos.

**Varredura de endereços e portas:** técnica usada por invasores para descobrir máquinas, sistemas e serviços de uma rede.

**Sniffer de pacotes:** programa que captura pacotes trafegando na rede para análise.

**Spoofing de endereço IP:** falsificação do endereço de origem de um pacote para mascarar a identidade real do remetente.

**Ataques DoS e DDoS:** visam sobrecarregar e inutilizar sistemas, sendo o DDoS um ataque distribuído e mais poderoso.

### Sigilo

Como as redes são vulneráveis, utiliza-se a criptografia para garantir a confidencialidade das informações transmitidas. A criptografia transforma o texto claro em texto cifrado usando uma chave, e apenas o destinatário, com a chave correta, pode decifrar a mensagem.

### Algoritmos de Criptografia:

**Simétricos:** Usam a mesma chave para criptografar e descriptografar.

Exemplo:

**-DES:** Criado pela IBM na década de 70, utiliza chaves de 56 bits, mas tornou-se inseguro.

**-Triple DES:** Três estágios de DES, mas também já considerado lento e fraco.

**-RC4 e RC5:** Algoritmos rápidos com chaves variando de 128 a 256 bits.

**-AES (Rijndael):** Atual padrão, rápido e seguro, utiliza chaves de 128, 192 ou 256 bits.

**Assimétricos (ou de chave pública):** Usam chaves diferentes para criptografia e descryptografia.

Exemplo:

**-RSA:** Baseado na fatoração de números primos grandes.

\*Utiliza chaves de 1024 ou 2048 bits.

\*Processo: escolher dois primos grandes ( $p$  e  $q$ ), calcular  $n$  e  $z$ , definir  $e$  (chave pública) e encontrar  $d$  (chave privada).

\*Embora seguro, o RSA é lento e, por isso, é usado principalmente para trocar chaves simétricas de forma segura.

## **Autenticação**

A autenticação tem como objetivo confirmar que um processo ou site é realmente quem afirma ser, evitando impostores. Isso é feito por meio de protocolos de autenticação que utilizam criptografia e ocorrem antes da comunicação começar.

O processo básico envolve o envio de uma informação inédita pelo destinatário, que o remetente criptografa com uma chave secreta compartilhada. O destinatário descryptografa e compara o resultado. Se coincidir, a identidade é confirmada.

## **Distribuição de Chaves**

Um dos desafios da autenticação é distribuir as chaves de forma segura. Existem dois principais intermediários confiáveis:

### **KDC (Key Distribution Center):**

Usado em criptografia simétrica.

Exemplo: Kerberos.

O usuário A solicita ao KDC uma chave de sessão para comunicação segura com o usuário B.

O KDC envia a chave de sessão criptografada para ambos os usuários, que passam a se comunicar de forma segura usando essa chave.

**CA (Certification Authority):**

Usado em criptografia assimétrica.

Exemplo: Verisign, Cybertrust.

O CA fornece um certificado digital contendo a chave pública e a identificação do proprietário.

O usuário A solicita ao CA a chave pública do usuário B, e utiliza essa chave para enviar uma mensagem criptografada que apenas B poderá descriptografar com sua chave privada.

**Certificados Digitais e PKI**

Os certificados digitais seguem padrões como ITU X.509 e RFC 3280.

Criam uma hierarquia chamada PKI (Infraestrutura de Chave Pública), onde um CA raiz certifica outros CAs, formando um caminho de certificação.

No navegador, a barra de endereços verde indica que o site apresenta um certificado digital válido de um CA confiável.

**Integridade**

A assinatura digital é uma técnica de criptografia usada para garantir a integridade e autenticidade de documentos digitais. Ela permite identificar o autor do documento, comprovar que seu conteúdo não foi alterado e confirmar a concordância do emissor com o conteúdo.

Para que uma assinatura digital funcione, três condições devem ser atendidas:

- 1 - O receptor deve conseguir verificar a identidade do emissor.
- 2 - O emissor não pode negar ter enviado a mensagem.
- 3 - O receptor não pode falsificar uma mensagem.

Isso é feito usando criptografia de chave pública, onde o emissor cifra um resumo do documento com sua chave privada. Esse resumo, chamado *resumo de mensagem*, é criado por algoritmos específicos, como MD5, SHA-1 e SHA-2, sendo o SHA-2 o mais seguro atualmente.

Na prática, não se criptografa o documento inteiro, apenas o resumo. Para validar a assinatura, o receptor compara o resumo do documento com o resumo decifrado usando a chave pública do emissor. Se forem iguais, o documento é autêntico e íntegro.

Essa tecnologia é usada em aplicações como e-CPF, e-CNPJ, notas fiscais eletrônicas e documentos oficiais assinados digitalmente.

## Controle de Acesso

A segurança nas redes locais (LANs) de empresas é essencial para evitar o acesso de pessoas não autorizadas. A principal ferramenta usada para garantir essa segurança é o **Firewall**, um sistema de hardware e software que isola a rede interna da organização da internet. Ele controla o tráfego de dados entre a rede externa e os recursos internos, permitindo o acesso a determinados pacotes e bloqueando outros.

O **Firewall** atua entre três segmentos de rede:

**1 - Rede Externa:** Geralmente a internet pública, com acesso restrito a recursos específicos da organização.

**2 - DMZ (Demilitarized Zone):** Área da rede onde ficam recursos públicos acessíveis de forma controlada tanto da rede externa quanto da interna.

**3 - Rede Interna:** A rede privada da organização (LAN), que deve ser protegida e só pode acessar os outros segmentos de rede de acordo com regras de segurança definidas.

Para garantir o isolamento das LANs, todo tráfego de entrada e saída da organização deve passar pelo Firewall. A segurança adicional pode ser proporcionada por um **IDS (Intrusion Detection System)**, um sistema passivo de monitoramento que detecta atividades suspeitas ou mal-intencionadas na rede, alertando o administrador para tomar ações corretivas.

O exemplo de rede segura mostrado inclui um serviço IDS na LAN, que analisa o comportamento dos usuários e monitoriza o tráfego de dados, ajudando a identificar e bloquear ameaças.

## Firewall

O **firewall** é uma barreira de segurança entre uma rede interna e a Internet, controlando o tráfego de dados que entra e sai de uma rede. Ele filtra pacotes de dados com base em regras predefinidas, ajudando a bloquear acessos indesejados ou maliciosos.

## Criptografia

A **criptografia** é uma técnica usada para proteger a confidencialidade das informações, transformando dados legíveis em um formato ilegível para qualquer pessoa que não tenha a chave de descryptografia. Existem dois tipos principais: **simétrica**, onde a mesma chave é usada para criptografar e descryptografar os dados, e **assimétrica**, que utiliza duas chaves diferentes, uma pública e uma privada.

## Ferramentas de Segurança:

-Criptografia Simétrica (ex.: AES) e Assimétrica (ex.: RSA).

-Firewall: Controla tráfego entre redes externas e internas.

-IDS (Intrusion Detection System): Monitora e detecta atividades suspeitas.

## **Segurança em Redes**

**Sigilo** - Garantir que a informação seja acessada apenas por pessoas autorizadas.

Exemplo: **Criptografia** de dados (como HTTPS) e uso de **VPN**.

**Autenticação** - Verificar a identidade de quem está acessando. Exemplo: **Login + senha**, **autenticação em dois fatores (2FA)**, biometria.

**Integridade** - Garantir que a informação não foi alterada. Exemplo: **Checksums**, assinaturas digitais, protocolo HTTPS garantindo que o site não foi modificado.

**Controle de Acesso** - Definir quem pode acessar o quê. Exemplo: **Firewalls**, permissões de usuários (admin vs usuário comum), ACLs (listas de controle de acesso).

**Vulnerabilidades comuns** – Falhas que colocam tudo isso em risco. Exemplo: **Senhas fracas**, sistemas desatualizados, redes Wi-Fi abertas, phishing.

**Ferramentas de proteção** - Programas ou dispositivos usados para garantir segurança. Exemplo: **Firewall**, **antivírus**, **antimalware**, **IDS/IPS (sistemas de detecção e prevenção de intrusões)**;